

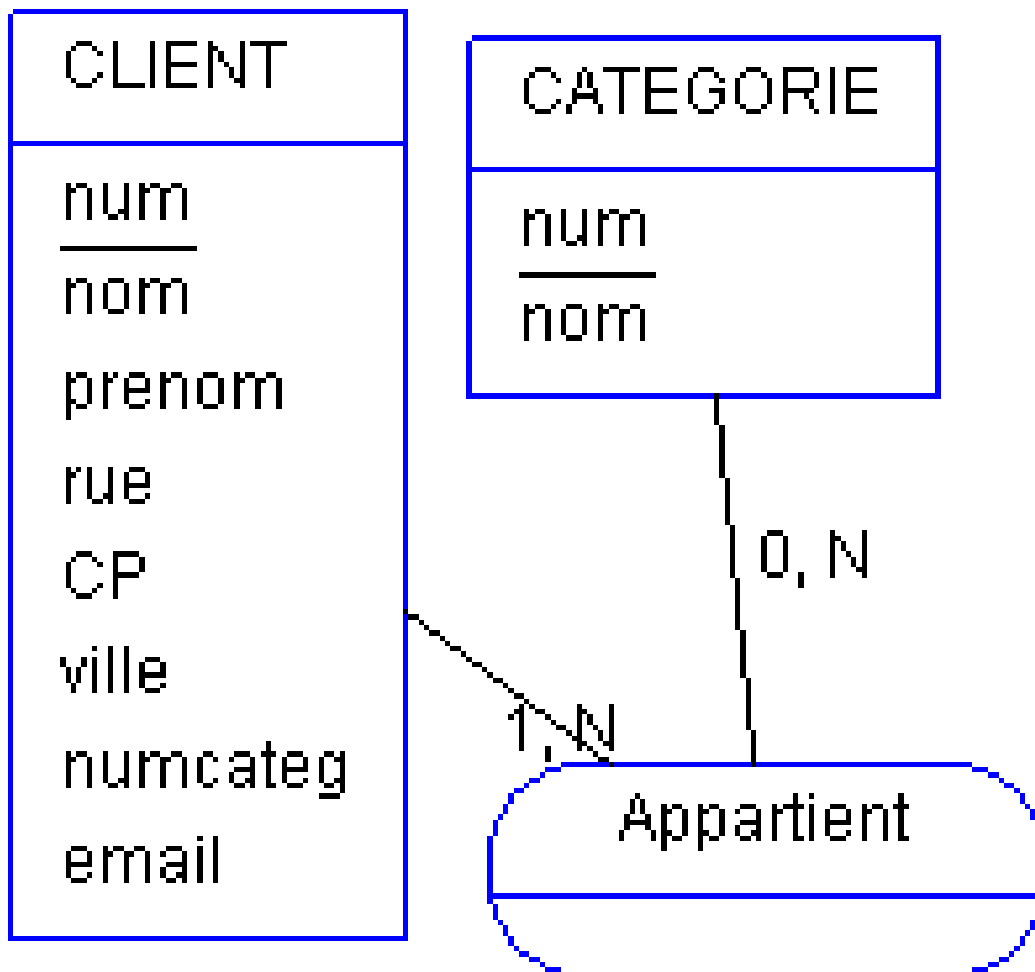
Bloc 2 TD SQL Avancé (Dossier SLAM 1.2)

Contexte	2
Exercice 1.1	2
Exercice 1.2	3
Exercice 1.3	4
Exercice 1.4	4
Exercice 1.5	5
Exercice 1.6	6
Exercice 1.7	7
Exercice 1.8	9
Exercice 1.9	9
TD 7	11
Exercice 1.10	17
Exercice 1.11	17
Exercice 1.12	17
Exercice 1.13	18
TD 8	18
Exercice 1.14	21
Exercice 1.15	21
Exercice 1.16	21
TD 9	22
Conclusion	29

Contexte

Ce TP va nous former à la modélisation et l'implémentation de bases de données, en appliquant des concepts complexes via des TD pratiques.

Exercice 1.1



Exercice 1.2

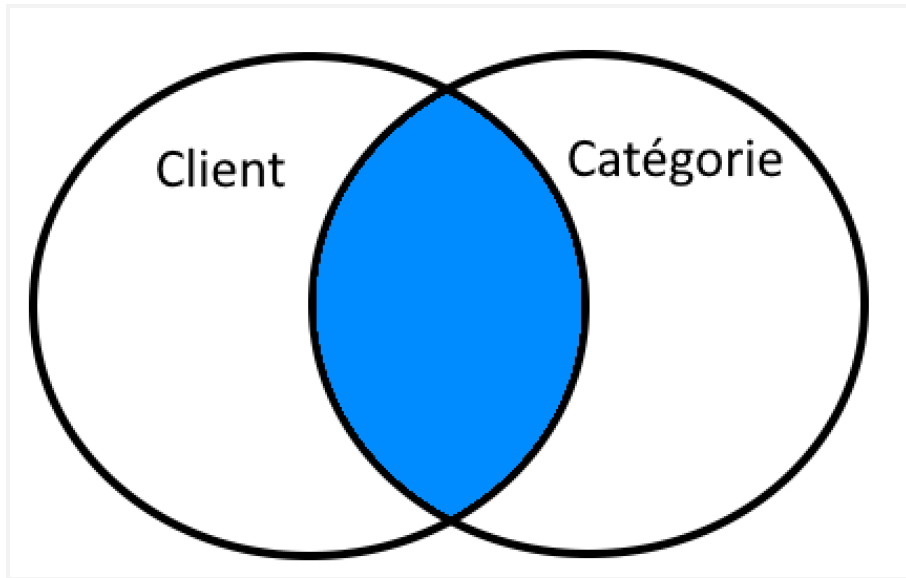
```
SELECT client.nom, client.prenom, categorie.nom FROM
client, categorie WHERE client.numcategorie =
categorie.num;
```

Cette requête devrait afficher le nom et prénom des clients, et afficher leur catégorie (si elle n'est pas NULL).

Résultat :

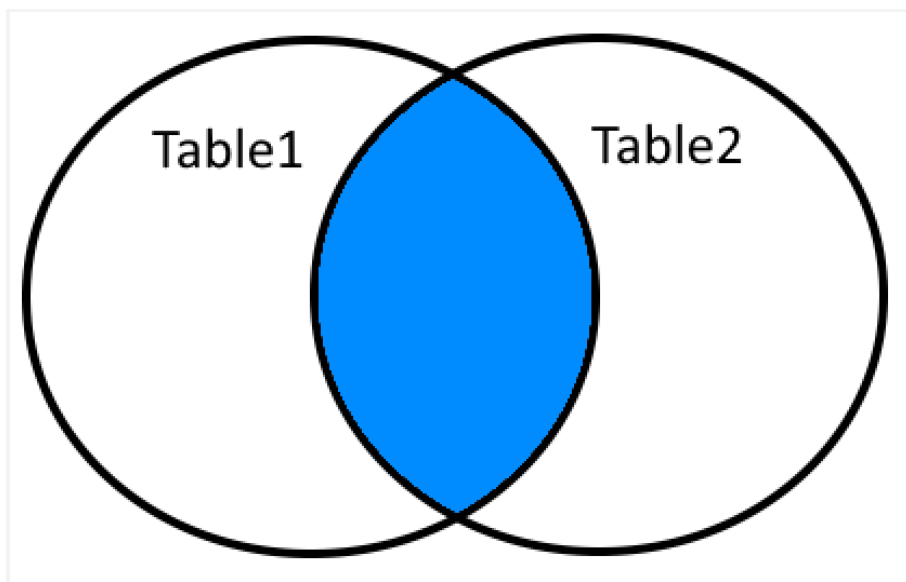
nom	prenom	nom
Liou	Pierre	nonrenseigne
Cako	Pierre	nonrenseigne
Chicho	Ludovic	nonrenseigne
Tata	Stéphanie	nonrenseigne
Dupont	Charles	ouvrier
Mopo	Marie	ouvrier
Toto	Marianne	ouvrier
Fontaine	Paul	cadre
Poutrio	Michel	cadre
Riri	Nicolas	sansemploi
Chirac	Jacques	autres
Jenton	Jean	autres
Lili	Thierry	autres
Poli	Françoise	autres
Retrong	Jean-Yves	autres
Fifi	Stéphane	autres

Exercice 1.3



Exercice 1.4

Pareil que le 3, c'est le même principe.



Exercice 1.5

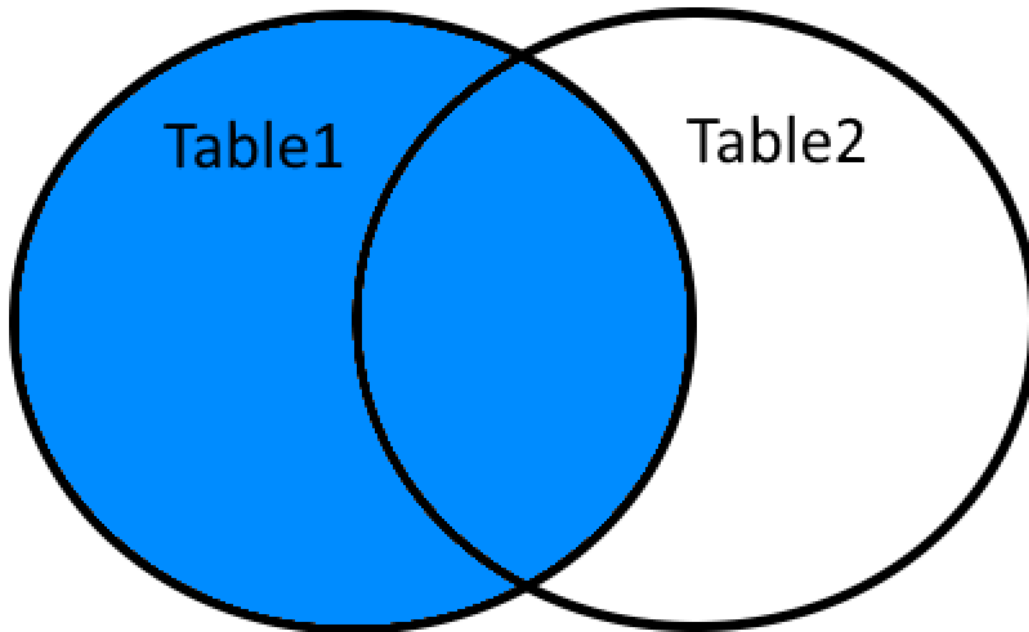
```
SELECT client.nom, client.prenom, categorie.nom FROM  
client INNER JOIN categorie ON (client.numcategorie =  
categorie.num);
```

Même résultat :

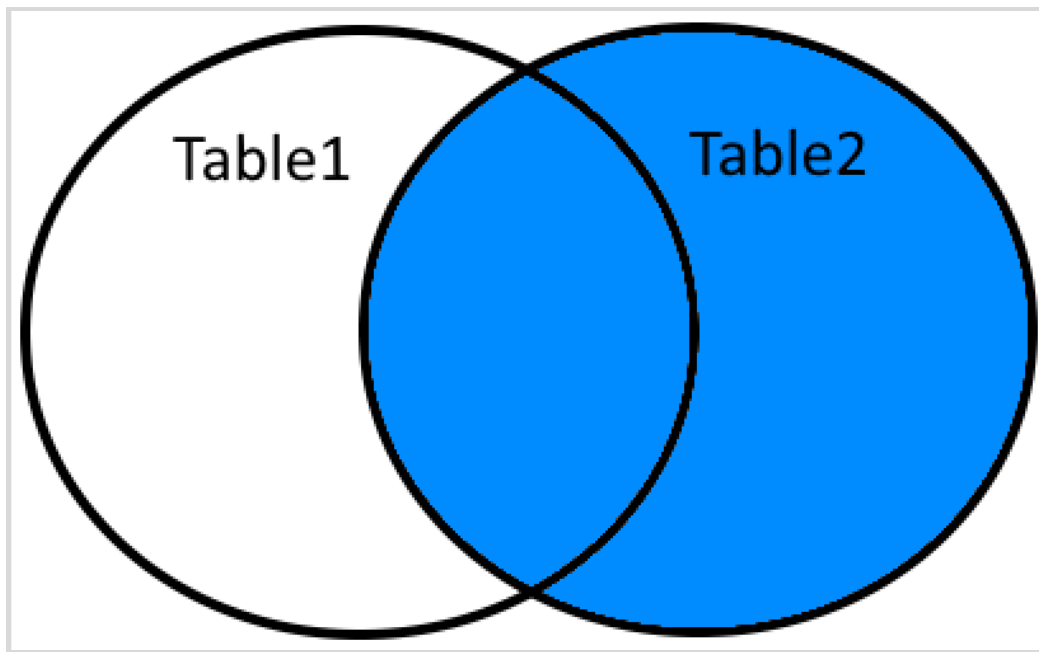
nom	prenom	nom
Liou	Pierre	nonrenseigne
Cako	Pierre	nonrenseigne
Chicho	Ludovic	nonrenseigne
Tata	Stéphanie	nonrenseigne
Dupont	Charles	ouvrier
Mopo	Marie	ouvrier
Toto	Marianne	ouvrier
Fontaine	Paul	cadre
Poutrio	Michel	cadre
Riri	Nicolas	sansemploi
Chirac	Jacques	autres
Jenton	Jean	autres
Lili	Thierry	autres
Poli	Françoise	autres
Retrong	Jean-Yves	autres
Fifi	Stéphane	autres

Exercise 1.6

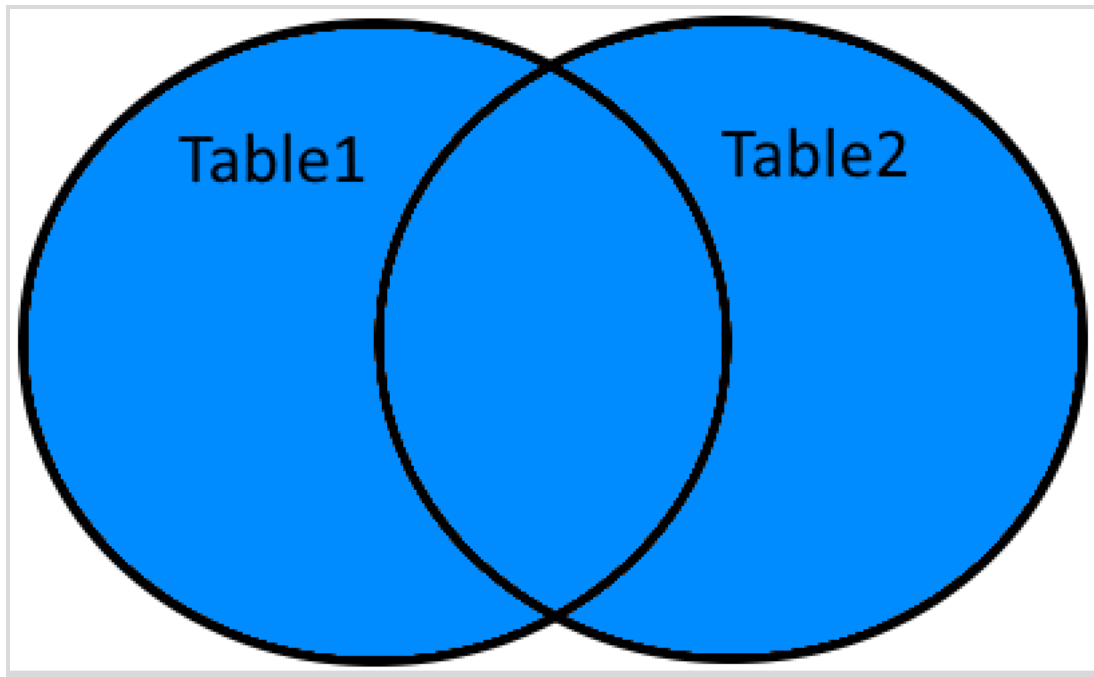
LEFT OUTER JOIN :



RIGHT OUTER JOIN :



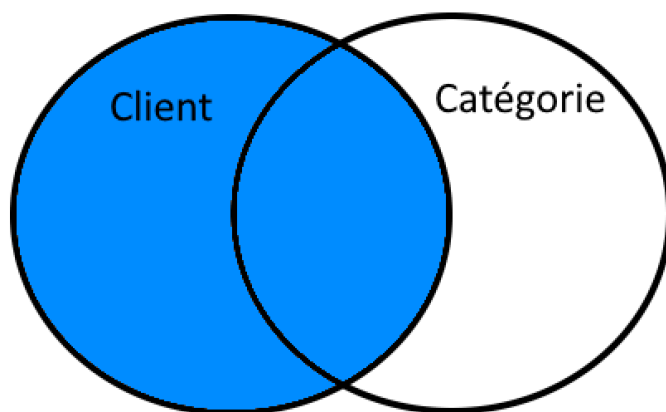
FULL OUTER JOIN :



Exercice 1.7

```
SELECT client.nom, client.prenom, categorie.nom FROM  
client LEFT OUTER JOIN categorie ON  
(client.numcategorie = categorie.num);
```

Cette requête va afficher tous les clients, même si leur catégorie est **NULL**.

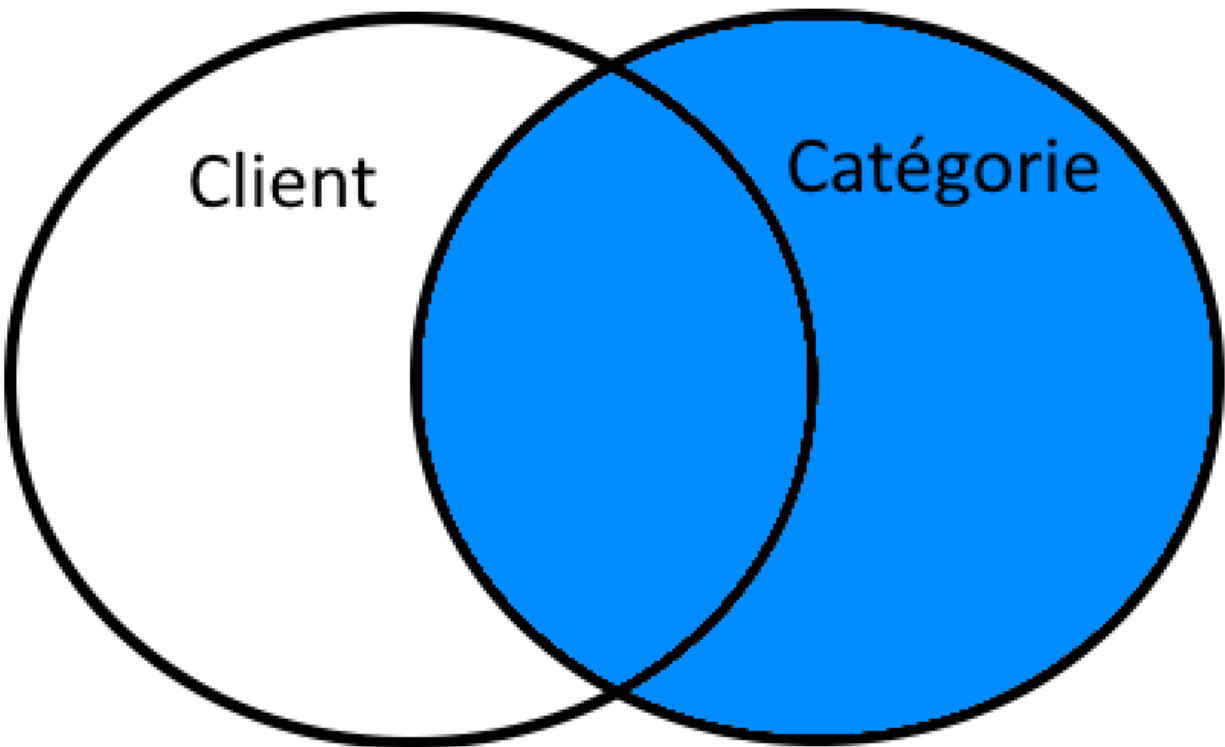


Résultat de la requête :

nom	prenom	nom
Philipe	Etchebest	NULL
Dupont	Charles	ouvrier
Chirac	Jacques	autres
Jenton	Jean	autres
Fontaine	Paul	cadre
Liou	Pierre	nonrenseigne
Lili	Thierry	autres
Poli	Françoise	autres
Poutrio	Michel	cadre
Cako	Pierre	nonrenseigne
Mopo	Marie	ouvrier
Toto	Marianne	ouvrier
Retrong	Jean-Yves	autres
Chicho	Ludovic	nonrenseigne
Riri	Nicolas	sansemploi
Fifi	Stéphane	autres
Tata	Stéphanie	nonrenseigne

Exercice 1.8

Si on inverse, la table prioritaire devient **categorie**. Cela va donc forcer l'affichage de toutes les catégories, même si aucun client ne les possède dans la base de données.



Exercice 1.9

La commande “**FULL OUTER JOIN**” n’est pas compatible avec **phpMyAdmin**, donc je dois utiliser “**LEFT OUTER JOIN**” et “**RIGHT OUTER JOIN**” avec un “**UNION**”.

```
SELECT client.nom, client.prenom, categorie.nom FROM
client LEFT OUTER JOIN categorie ON client.numcategorie
= categorie.num UNION SELECT client.nom, client.prenom,
categorie.nom FROM client RIGHT OUTER JOIN categorie ON
client.numcategorie = categorie.num;
```

Le résultat est similaire car la table “**categorie**” n'avait pas de ligne **NULL**, mais si c'était le cas, ça serait affiché.

nom	prenom	nom
Philippe	Etchebest	NULL
Dupont	Charles	ouvrier
Chirac	Jacques	autres
Jenton	Jean	autres
Fontaine	Paul	cadre
Liou	Pierre	nonrenseigne
Lili	Thierry	autres
Poli	Françoise	autres
Poutrio	Michel	cadre
Cako	Pierre	nonrenseigne
Mopo	Marie	ouvrier
Toto	Marianne	ouvrier
Retrong	Jean-Yves	autres
Chicho	Ludovic	nonrenseigne
Riri	Nicolas	sansemploi
Fifi	Stéphane	autres
Tata	Stéphanie	nonrenseigne

TD 7

Exercice 1

L'association ternaire **POSSEDER** n'est pas bonne, son association (*ID_P*, *ID_V*, *ID_C*) interdit à un employé de posséder deux véhicules identiques (doublon de clé primaire).

La solution est de créer une entité **Vehicule**, reliée avec des associations binaires vers Personne, Couleur.

Exercice 2

Création de la BDD + insertion des informations :

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS slam_td7;
```

```
USE slam_td7;
```

```
CREATE TABLE PERSONNE ( ID INT PRIMARY KEY, NOM  
VARCHAR(50), PRENOM VARCHAR(50), AGE INT );
```

```
CREATE TABLE VOITURE ( ID INT PRIMARY KEY, MARQUE  
VARCHAR(50) );
```

```
CREATE TABLE COULEUR ( ID INT PRIMARY KEY, COULEUR  
VARCHAR(50) );
```

```
CREATE TABLE POSSEDER ( ID_P INT, ID_V INT, ID_C INT,  
PRIMARY KEY (ID_P, ID_V, ID_C), FOREIGN KEY (ID_P)  
REFERENCES PERSONNE(ID) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY  
(ID_V) REFERENCES VOITURE(ID) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (ID_C) REFERENCES COULEUR(ID) ON DELETE  
CASCADE );
```

```
INSERT INTO PERSONNE (ID, NOM, PRENOM, AGE) VALUES (1,
'Einstein', 'Albert', 64), (2, 'Effeil', 'Gustave',
65), (3, 'Cage', 'Nicolas', 45), (4, 'Edwin',
'Nicolas', 25), (5, 'Ford', 'Henry', 64), (6,
'Jackson', 'Peter', 39), (7, 'Fort', 'Harrison', 59);
```

```
INSERT INTO VOITURE (ID, MARQUE) VALUES (1,
'Mercedes'), (2, 'BMW'), (3, 'Renault'), (4,
'Ferrari');
```

```
INSERT INTO COULEUR (ID, COULEUR) VALUES (1, 'Rouge'),
(2, 'Vert'), (3, 'Jaune'), (4, 'Bleu');
```

```
INSERT INTO POSSEDER (ID_P, ID_V, ID_C) VALUES (2, 1,
4), (3, 1, 1), (3, 2, 3), (3, 2, 4);
```

	Table ↕	Action							Lignes ?
☐	couleur	☆	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	4
☐	personne	☆	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	7
☐	posseder	☆	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	4
☐	voiture	☆	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	4
	4 tables	Somme							19

Exercice 3

```
SELECT PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM, VOITURE.MARQUE
FROM PERSONNE, VOITURE, POSSEDER WHERE PERSONNE.ID =
POSSEDER.ID_P AND VOITURE.ID = POSSEDER.ID_V;
```

NOM	PRENOM	MARQUE
Effeil	Gustave	Mercedes
Cage	Nicolas	Mercedes
Cage	Nicolas	BMW
Cage	Nicolas	BMW

Exercice 4

On peut utiliser **INNER JOIN** ici :

```
SELECT PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM, VOITURE.MARQUE
FROM PERSONNE INNER JOIN POSSEDER ON PERSONNE.ID =
POSSEDER.ID_P INNER JOIN VOITURE ON VOITURE.ID =
POSSEDER.ID_V;
```

Exercice 5

Affichage des clients et de leurs voitures, même les clients qui n'ont pas de voitures :

```
SELECT PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM, VOITURE.MARQUE
FROM PERSONNE LEFT JOIN POSSEDER ON PERSONNE.ID =
POSSEDER.ID_P LEFT JOIN VOITURE ON POSSEDER.ID_V =
VOITURE.ID;
```

NOM	PRENOM	MARQUE
Einstein	Albert	NULL
Effeil	Gustave	Mercedes
Cage	Nicolas	Mercedes
Cage	Nicolas	BMW
Cage	Nicolas	BMW
Edwin	Nicolas	NULL
Ford	Henry	NULL
Jackson	Peter	NULL
Fort	Harrison	NULL

Exercice 6

Affichage de la liste des personnes et leurs voitures ainsi que leur couleur :

```
SELECT PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM, VOITURE.MARQUE,  
COULEUR.COULEUR FROM PERSONNE INNER JOIN POSSEDER ON  
PERSONNE.ID = POSSEDER.ID_P INNER JOIN VOITURE ON  
POSSEDER.ID_V = VOITURE.ID INNER JOIN COULEUR ON  
POSSEDER.ID_C = COULEUR.ID;
```

NOM	PRENOM	MARQUE	COULEUR
Cage	Nicolas	Mercedes	Rouge
Cage	Nicolas	BMW	Jaune
Effeil	Gustave	Mercedes	Bleu
Cage	Nicolas	BMW	Bleu

Exercice 7

```
SELECT PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM, VOITURE.MARQUE,  
COULEUR.COULEUR FROM PERSONNE, POSSEDER, VOITURE,  
COULEUR WHERE PERSONNE.ID = POSSEDER.ID_P AND  
POSSEDER.ID_V = VOITURE.ID AND POSSEDER.ID_C =  
COULEUR.ID;
```

Cela donne le même résultat, cette syntaxe par virgules mélange tout, ce qui augmente le risque d'oublier une liaison et de provoquer un crash des performances.

Exercice 8

```
SELECT PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM, VOITURE.MARQUE,  
COULEUR.COULEUR FROM PERSONNE LEFT JOIN POSSEDER ON  
PERSONNE.ID = POSSEDER.ID_P LEFT JOIN VOITURE ON  
POSSEDER.ID_V = VOITURE.ID LEFT JOIN COULEUR ON  
POSSEDER.ID_C = COULEUR.ID;
```

NOM	PRENOM	MARQUE	COULEUR
Einstein	Albert	NULL	NULL
Effeil	Gustave	Mercedes	Bleu
Cage	Nicolas	Mercedes	Rouge
Cage	Nicolas	BMW	Jaune
Cage	Nicolas	BMW	Bleu
Edwin	Nicolas	NULL	NULL
Ford	Henry	NULL	NULL
Jackson	Peter	NULL	NULL
Fort	Harrison	NULL	NULL

Exercice 9

```
SELECT VOITURE.MARQUE, PERSONNE.NOM, PERSONNE.PRENOM  
FROM VOITURE LEFT JOIN POSSEDER ON VOITURE.ID =  
POSSEDER.ID_V LEFT JOIN PERSONNE ON POSSEDER.ID_P =  
PERSONNE.ID;
```

MARQUE	NOM	PRENOM
Mercedes	Effeil	Gustave
Mercedes	Cage	Nicolas
BMW	Cage	Nicolas
BMW	Cage	Nicolas
Renault	NULL	NULL
Ferrari	NULL	NULL

Exercice 10

```
SELECT VOITURE.MARQUE FROM VOITURE LEFT JOIN POSSEDER  
ON VOITURE.ID = POSSEDER.ID_V WHERE POSSEDER.ID_V IS  
NULL;
```

MARQUE
Renault
Ferrari

Exercice 1.10

J'ai perdu la **BDD** mentionné dans les questions, je met permet donc de juste posté les requêtes :

```
SELECT * FROM Utilisateur INNER JOIN Eleve ON  
Utilisateur.Num = Eleve.Num_user;
```

Exercice 1.11

```
SELECT * FROM Utilisateur INNER JOIN Prof ON  
Utilisateur.Num = Prof.Num_user;
```

Exercice 1.12

Cette commande exige que les 2 requêtes possèdent le même nombre de colonnes. Comme les tables **Eleve** et **Prof** ont des attributs différents, j'ai été obligé d'insérer des valeurs **NULL** pour équilibrer artificiellement la structure des 2 requêtes et permettre leur fusion sans erreur.

```
SELECT Utilisateur.Num, Utilisateur.Nom,  
Utilisateur.Prenom, Utilisateur.Login, Utilisateur.Mdp,  
Utilisateur.mail, Eleve.NUM_BILAN,  
Eleve.NUM_ENTREPRISE, Eleve.UM_TUTEUR, Eleve.option,  
NULL AS principal, NULL AS matiere FROM Utilisateur  
INNER JOIN Eleve ON Utilisateur.Num = Eleve.Num_user  
  
UNION
```

```
SELECT Utilisateur.Num, Utilisateur.Nom,  
Utilisateur.Prenom, Utilisateur.Login, Utilisateur.Mdp,
```

```
Utilisateur.mail, NULL, NULL, NULL, NULL,  
Prof.principal, Prof.matière FROM Utilisateur INNER  
JOIN Prof ON Utilisateur.Num = Prof.NUM_USER;
```

Exercice 1.13

La requête est la même que dans le dernier exercice, la requête est encapsulé dans :

```
CREATE VIEW user AS
```

[requête de l'exercice 1.12]

TD 8

Création d'une BDD fictive :

```
CREATE TABLE Entreprise ( num INT PRIMARY KEY, Nom  
VARCHAR(50) NOT NULL, tel VARCHAR(20), adresse TEXT );
```

```
CREATE TABLE Tuteur ( num INT PRIMARY KEY, Nom  
VARCHAR(50) NOT NULL, Prenom VARCHAR(30) NOT NULL, tel  
VARCHAR(20), mail VARCHAR(50) NOT NULL );
```

```
CREATE TABLE Utilisateur ( Num INT PRIMARY KEY, Nom  
VARCHAR(50) NOT NULL, Prenom VARCHAR(30), Login  
VARCHAR(30), Mdp VARCHAR(50), mail VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Eleve ( Num_user INT PRIMARY KEY, option  
VARCHAR(4), FOREIGN KEY (Num_user) REFERENCES  
Utilisateur(Num) );
```

Puis insertion de données fictif pour l'exercice :

```
INSERT INTO Entreprise (num, Nom, tel, adresse) VALUES  
(1, 'Pâtisserie du 78', '0123456789', '12 rue des  
Fraises Tagada, 78000 Versailles'), (2, 'Le Club des  
Ninjas', '0698765432', 'Cabane perchée, 74000 Annecy'),  
(3, 'Ecurie de Poneys Magiques', '0456781234', 'Au bout  
de l'arc-en-ciel, 29200 Brest');
```

```
INSERT INTO Tuteur (num, Nom, Prenom, tel, mail) VALUES  
(1, 'La Menace', 'Jean-Michel', '0611223344',  
'jean.mich.bg78@caramail.com'), (2, 'Le PGM', 'Kevin',  
'0722334455', 'kevin.sniper@hotmail.fr'), (3, 'Gaming',  
'Titouan', '0633445566',  
'titouan.minecraft@gmail.com');
```

```
INSERT INTO Utilisateur (Num, Nom, Prenom, Login, Mdp,  
mail) VALUES (10, 'Baudelaire', 'Charles',  
'cbaudelaire', 'azerty', 'charles.poete@lycee.fr'),  
(11, 'Lovelace', 'Ada', 'alovelace', 'qwerty',  
'ada.code@lycee.fr');
```

```
INSERT INTO Eleve (Num_user, option) VALUES (10,  
'SISR'), (11, 'SLAM');
```

Affichage d'information avec UNION

```
SELECT Nom, tel, NULL AS email FROM Entreprise UNION  
SELECT Nom, tel, mail FROM Tuteur;
```

Nom	tel	email
Pâtisserie du 78	0123456789	NULL
Le Club des Ninjas	0698765432	NULL
Ecurie de Poneys Magiques	0456781234	NULL
La Menace	0611223344	jean.mich.bg78@caramail.com
Le PGM	0722334455	kevin.sniper@hotmail.fr
Gaming	0633445566	titouan.minecraft@gmail.com

Création d'une vue

```
CREATE VIEW vue_contacts AS SELECT 'Ent' AS Type, Nom,
tel, NULL AS email FROM Entreprise UNION SELECT 'Tut'
AS Type, Nom, tel, mail FROM Tuteur;
```

Vues

Nouvelle vue

vue_contacts

test

Options supplémentaires

Type	Nom	tel	email
Ent	Pâtisserie du 78	0123456789	NULL
Ent	Le Club des Ninjas	0698765432	NULL
Ent	Ecurie de Poneys Magiques	0456781234	NULL
Tut	La Menace	0611223344	jean.mich.bg78@caramail.com
Tut	Le PGM	0722334455	kevin.sniper@hotmail.fr
Tut	Gaming	0633445566	titouan.minecraft@gmail.com

Ajout des élèves dans la vue :

```
CREATE OR REPLACE VIEW vue_contacts AS SELECT 'Ent' AS
Type, Nom, tel, NULL AS email FROM Entreprise UNION
SELECT 'Tut' AS Type, Nom, tel, mail FROM Tuteur UNION
SELECT 'El' AS Type, U.Nom, NULL AS tel, U.mail FROM
Eleve E INNER JOIN Utilisateur U ON E.Num_user = U.Num;
```

Type	Nom	tel	email
Ent	Pâtisserie du 78	0123456789	NULL
Ent	Le Club des Ninjas	0698765432	NULL
Ent	Ecurie de Poneys Magiques	0456781234	NULL
Tut	La Menace	0611223344	jean.mich.bg78@caramail.com
Tut	Le PGM	0722334455	kevin.sniper@hotmail.fr
Tut	Gaming	0633445566	titouan.minecraft@gmail.com
El	Baudelaire	NULL	charles.poete@lycee.fr
El	Lovelace	NULL	ada.code@lycee.fr

Exercice 1.14

```
SELECT * FROM question WHERE q_id = ( SELECT
r_fk_question_id FROM reponse ORDER BY r_date_ajout
DESC LIMIT 1 );
```

Exercice 1.15

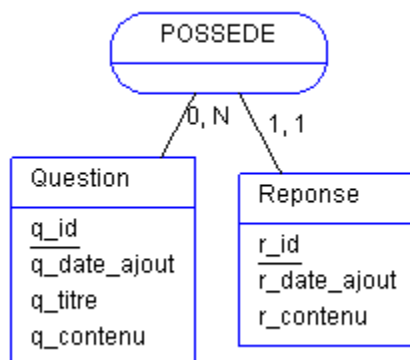
```
SELECT * FROM question WHERE q_id IN ( SELECT
r_fk_question_id FROM reponse WHERE r_date_ajout
BETWEEN '2013-04-01' AND '2013-05-31');
```

Exercice 1.16

```
SELECT * FROM question WHERE q_id NOT IN ( SELECT  
r_fk_question_id FROM reponse );
```

TD 9

MCD



Création de la BDD

Création des tables :

```
CREATE TABLE question ( q_id INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, q_date_ajout DATETIME NOT NULL, q_titre  
VARCHAR(255) NOT NULL, q_contenu TEXT NOT NULL );
```

```
CREATE TABLE reponse ( r_id INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, r_fk_question_id INT NOT NULL,  
r_date_ajout DATETIME NOT NULL, r_contenu TEXT NOT  
NULL, FOREIGN KEY (r_fk_question_id) REFERENCES  
question(q_id) );
```

Insertion des données :

```
INSERT INTO question (q_id, q_date_ajout, q_titre,
q_contenu) VALUES (1, '2013-03-24 12:54:32', 'Comment
réparer un ordinateur?', 'Bonjour, j''ai mon ordinateur
de cassé, comment puis-je procéder pour le réparer?'),
(2, '2013-03-26 19:27:41', 'Comment changer un pneu?',
'Quel est la meilleur méthode pour changer un pneu
facilement?'), (3, '2013-04-18 20:09:56', 'Que faire si
un appareil est cassé?', 'Est-il préférable de réparer
les appareils électriques ou d'en acheter de
nouveaux?'), (4, '2013-04-22 17:14:27', 'Comment faire
nettoyer un clavier d''ordinateur?', 'Bonjour, sous mon
clavier d''ordinateur il y a beaucoup de poussière,
comment faut-il procéder pour le nettoyer? Merci');
```

```
INSERT INTO reponse (r_id, r_fk_question_id,
r_date_ajout, r_contenu) VALUES (1, 1, '2013-03-27
07:44:32', 'Bonjour. Pouvez-vous expliquer ce qui ne
fonctionne pas avec votre ordinateur? Merci'), (2, 1,
'2013-03-28 19:27:11', 'Bonsoir, le plus simple
consiste à faire appel à un professionnel pour réparer
un ordinateur. Cordialement,'), (3, 2, '2013-05-09
22:10:09', 'Des conseils son disponible sur internet
sur ce sujet.'), (4, 3, '2013-05-24 09:47:12',
'Bonjour. Ca dépend de vous, de votre budget et de vos
préférence vis-à-vis de l''écologie. Cordialement');
```

Requête SQL

La question liée à la dernière réponse ajoutée sur l'application :

```
SELECT * FROM question WHERE q_id = ( SELECT  
r_fk_question_id FROM reponse ORDER BY r_date_ajout  
DESC LIMIT 1 );
```

	q_id	q_date_ajout	q_titre	q_contenu
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	2013-04-18 20:09:56	Que faire si un appareil est cassé?	Est-il préférable de réparer les appareils électri...

Les questions liées à toutes les réponses comprises entre 2 dates :

```
SELECT * FROM question WHERE q_id IN ( SELECT  
r_fk_question_id FROM reponse WHERE r_date_ajout  
BETWEEN '2013-04-01 00:00:00' AND '2013-05-31 23:59:59'  
);
```

	q_id	q_date_ajout	q_titre	q_contenu
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2	2013-03-26 19:27:41	Comment changer un pneu?	Quel est la meilleur méthode pour changer un pneu ...
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	2013-04-18 20:09:56	Que faire si un appareil est cassé?	Est-il préférable de réparer les appareils électri...

Les questions sans réponse :

```
SELECT * FROM question WHERE q_id NOT IN ( SELECT  
r_fk_question_id FROM reponse );
```

	q_id	q_date_ajout	q_titre	q_contenu
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	4	2013-04-22 17:14:27	Comment faire nettoyer un clavier d'ordinateur?	Bonjour, sous mon clavier d'ordinateur il y a beau...

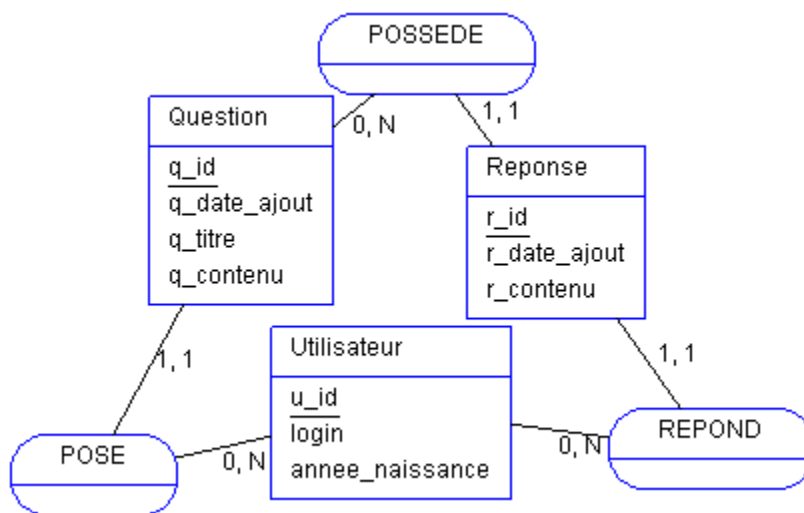
La question avec le plus grand nombre de réponses :

```
SELECT * FROM question WHERE q_id = ( SELECT  
r_fk_question_id FROM reponse GROUP BY r_fk_question_id  
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1 );
```

	q_id	q_date_ajout	q_titre	q_contenu
Éditer Copier Supprimer	1	2013-03-24 12:54:32	Comment réparer un ordinateur?	Bonjour, j'ai mon ordinateur de cassé, comment pui...

Ajout des utilisateurs

MCD :



Création de la table utilisateur :

```
CREATE TABLE utilisateur ( u_id INT PRIMARY KEY, login  
VARCHAR(50) NOT NULL, annee_naissance INT NOT NULL );
```

Modification des tables existante pour les adapter à la nouvelle table créée :

```
ALTER TABLE question ADD COLUMN q_fk_user_id INT;  
ALTER TABLE reponse ADD COLUMN r_fk_user_id INT;  
ALTER TABLE question ADD FOREIGN KEY (q_fk_user_id)  
REFERENCES utilisateur(u_id);  
ALTER TABLE reponse ADD FOREIGN KEY (r_fk_user_id)  
REFERENCES utilisateur(u_id);
```

Insertion des données :

```
INSERT INTO utilisateur (u_id, login, annee_naissance)  
VALUES (1, 'bob', 1980), (2, 'steeve', 1970), (3,  
'walee', 1990);
```

Mise à jour de la table question :

```
UPDATE question SET q_fk_user_id = 1 WHERE q_id IN (1,  
2);  
UPDATE question SET q_fk_user_id = 3 WHERE q_id IN (3,  
4);
```

Mise à jour de la table reponse :

```
UPDATE reponse SET r_fk_user_id = 2 WHERE r_id IN (1,  
3, 4);  
UPDATE reponse SET r_fk_user_id = 3 WHERE r_id = 2;
```

Requête SQL

L'utilisateur qui a posté le plus de question :

```
SELECT u.* FROM utilisateur u WHERE u.u_id = ( SELECT  
r_fk_user_id FROM reponse GROUP BY r_fk_user_id ORDER  
BY COUNT(*) DESC LIMIT 1 );
```

				u_id	login	annee_naissance
	☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	steeve
						1970

L'utilisateur le plus actif (question + réponse) :

```
SELECT u.login, SUM(activite.total) AS score_global  
FROM utilisateur u JOIN ( SELECT q_fk_user_id AS  
user_id, COUNT(*) AS total FROM question GROUP BY  
q_fk_user_id UNION ALL SELECT r_fk_user_id AS user_id,  
COUNT(*) AS total FROM reponse GROUP BY r_fk_user_id )  
AS activite ON u.u_id = activite.user_id GROUP BY  
u.u_id ORDER BY score_global DESC LIMIT 1;
```

login	score_global
walee	3

Affichage page WEB

Les fichiers **.php** sont disponible sur le portfolio

Forum de discussion

Titre question	Login user ayant posté	Date question	Nb réponse	Date de dernière réponse	Login de la dernière personne ayant répondu
Comment réparer un ordinateur?	bob	2013-03-24 12:54:32	2	2013-03-28 19:27:11	walee
Comment changer un pneu?	bob	2013-03-26 19:27:41	1	2013-05-09 22:10:09	steeve
Que faire si un appareil est cassé?	walee	2013-04-18 20:09:56	1	2013-05-24 09:47:12	steeve
Comment faire nettoyer un clavier d'ordinateur?	walee	2013-04-22 17:14:27	0	Aucune réponse	-

Poser une nouvelle question

Votre login :

Titre :

Contenu :

[Retour à l'accueil](#)

Titre : Que faire si un appareil est cassé?

Par : walee

Contenu :

Est-il préférable de réparer les appareils électriques ou d'en acheter de nouveaux?

Réponses :

Réponse n° 1 | Par : steeve

Bonjour. Ca dépend de vous, de votre budget et de vos préférence vis-à-vis de l'écologie. Cordialement

Ajouter une réponse

Votre login :

Contenu de votre réponse :

Test question/réponse :

[Retour à l'accueil](#)

Titre : test
Par : Test
Contenu :
rezrze dfzef zef zef

Réponses :

Réponse n° 1 | Par : er
Salut, je sais pas

Ajouter une réponse

Votre login :

Contenu de votre réponse :

Conclusion

Ce TP m'a appris à gérer des bases de données complexes en allant au-delà des simples requêtes de base. J'ai notamment appris à utiliser les jointures externes (LEFT/RIGHT JOIN) pour ne perdre aucune donnée lors des affichages. J'ai aussi découvert comment manipuler des sous-requêtes pour filtrer des résultats dynamiquement et comment utiliser les UNION ou les vues pour simplifier la gestion des informations. En résumé, j'ai maintenant les bases pour adapter une base de données et son code PHP à n'importe quelle évolution du projet.